



Compte Rendu TP1

Sokaina Daabal

E-mail : sokainadaabal@gmail.com

Filière : II. BDCC

TABLE DES MATIERES

TP1 : Les tableaux et les chaines de caractères	3
Exercice 1	3
Le programme :	3
L'exécution de programme :	4
Exercice 2	4
Le programme :	4
L'exécution de programme :	5
Exercice 3	5
Le programme :	5
L'exécution de programme :	8
Exercice 4	8
Le programme :	8
L'exécution de programme :	10

TP1 : LES TABLEAUX ET LES CHAINES DE CARACTERES

Exercice 1

Le programme :

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class Exercice1 {
    public static void main(String[] args) {
        /**
         * Enoncé d'Exercice
         * Écrivez un programme java qui range des notes des étudiants saisies au clavier dans
         * un tableau nom notes et qui permet de faire les opérations sous-dessous
         */
        int nombreNotes;
        float moyenne = 0;
        /**
         * 1. Triez et afficher la liste des notes
         */
        Scanner enter = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Tapez le nombre d'étudiants: ");
        nombreNotes = enter.nextInt();
        float[] notes = new float[nombreNotes];
        for (int i = 0; i < notes.length; i++) {
            System.out.println("Tapez la note " + (i + 1) + " : ");
            notes[i] = enter.nextFloat();
        }
        Arrays.sort(notes);
        System.out.println("Les notes que vous avez tapées selon l'ordre.");
        for (float a : notes) {
            System.out.println(a);
            moyenne += a;
        }
        /**
         * 2. Affichez la note moyenne
         */
        System.out.println(" La moyenne est " + moyenne / nombreNotes);
        /**
         * 3. Affichez la note maximale et minimale.
         */
        System.out.println(" Le min: " + notes[0] + " le max : " + notes[nombreNotes - 1]);
        /**
         * 4. Affichez le nombre d'étudiants ayant une note saisie par l'utilisateur
         */
        System.out.println("Saisissez une note pour voir le nombre d'élèves qui l'ont.");
        float nombrecherche = enter.nextFloat();
        int nombre = 0;
        for (float a : notes) {
```

```

        if(a== numbercherche) nombre++;
    }
    System.out.println("Il y " + nombre + " ont cette note : " + numbercherche);
}
}

```

Remarque :

- La méthode sort() se trouve dans la classe java.util.Collections. Elle est utilisée pour trier les éléments présents dans la liste par ordre croissant.
Syntaxe : public static void sort(List liste)

L'exécution de programme :

```

Tapez le nombre d'étudiants:
4
Tapez la note 1 :
12
Tapez la note 2 :
19
Tapez la note 3 :
16
Tapez la note 4 :
17
Les notes que vous avez tapées selon l'ordre.
12.0
16.0
17.0
19.0
La moyenne est 16.0
Le min: 12.0 le max : 19.0
Saisissez une note pour voir le nombre d'élèves qui l'ont.
12
Il y 1 ont cette note : 12.0

Process finished with exit code 0

```

Exercice 2

Le programme :

L'exécution de programme :

```
Saisissez un verbe du 1er groupe.
Chanter
----- la conjugaison du verbe Chanter -----
        je Chante
        Tu Chantes
        Il/Elle Chante
        Nous Chantons
        Vous Chantez
        Ils/Elles Chantent
-----

Process finished with exit code 0
```

Exercice 3

Le programme :

```
import java.util.Scanner;
import java.util.StringTokenizer;

public class Exercice3 {
    /**
     * Énoncé d'Exercice
     * Écrivez un programme java permettant d'effectuer un ensemble d'opérations sur une
     * chaîne de caractères quelconque saisie à partir du clavier. Ce programme est constitué
     * d'un menu comportant le choix de l'opération à effectuer.
     */
    public static int Menu() {
        System.out.println("\t\t\t\t\t----- Menu -----");
        System.out.println("\t\t\t\t\t|          1 --> Saisir          |");
        System.out.println("\t\t\t\t\t|          2 --> Afficher       |");
        System.out.println("\t\t\t\t\t|          3 --> Inverser       |");
        System.out.println("\t\t\t\t\t|          4 --> Nombre de mots |");
        System.out.println("\t\t\t\t\t-----");
        System.out.println("----> Saisissez le numéro de la fonctionnalité que vous désirez utiliser.");
        Scanner enter = new Scanner(System.in);
        return enter.nextInt();
    }
    /**
     * Lire une chaîne de caractères à partir du clavier et la stocker dans une variable
     */
    public static StringBuilder Saisir() {
        Scanner enterNew = new Scanner(System.in);
        return new StringBuilder(enterNew.nextLine ());
    }
    /**
     * Afficher la chaîne saisie
     */
}
```

```

*/
public static void Afficher(StringBuilder ChaîneOut) {
    System.out.println(ChaîneOut);
}

/**
 * Compter le nombre de mots de la chaîne. On considère le caractère ' ' (blanc) comme le caractère
 * séparateur de mots.
 * Il peut y avoir plusieurs blancs consécutifs dans la chaîne.
 */
/**
 * La méthode menu comportant le choix de l'opération à effectuer et après chaque.
 * Après chaque opération, le retour au menu s'effectue après l'affichage du message
 * "Appuyez sur une touche pour revenir au menu".
 */
public static int numberMot(StringBuilder newMot) {
    String mot = new String(newMot);
    StringTokenizer str = new StringTokenizer(mot);
    return str.countTokens();
}

public static void main(String[] args) {
    String i = " ";
    int cont = 0, choixFunction;
    StringBuilder str2 = new StringBuilder();
    while (i.equals(" ")) {
        if (cont == 0) {
            choixFunction = 1;
            cont++;
        } else choixFunction = Menu();
        switch (choixFunction) {
            case 1:
                System.out.println("saisir une chaîne de caractère");
                str2 = Saisir();
                break;
            case 2:
                Afficher(str2);
                break;
            case 3:
                /**
                 * inverser la chaîne saisie et l'afficher
                 */
                Afficher(str2.reverse());
                break;
            case 4:
                System.out.println(numberMot(str2));
                break;
            default:
                System.out.println("Erreur : le numéro saisi n'est pas compris dans les choix. :) ");
                break;
        }
        System.out.println("Pour afficher le menu, tapez Escape puis Enter");
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        i = in.nextLine();
    }
}

```

```

    }
}
}

```

Remarque :

StringBuilder en Java est une classe utilisée pour créer un mutable, ou en d'autres termes, une succession modifiable de caractères. Comme **StringBuffer**, la classe **StringBuilder** est une alternative à la **Java Strings Class**, car la classe **Strings** fournit une succession immuable de caractères. Cependant, il existe une différence significative entre **StringBuffer** et **StringBuilder**, et c'est que ce dernier n'est pas synchronisé. Cela signifie que **StringBuilder** en Java est un choix plus adapté lorsque vous travaillez avec un seul thread, car il sera plus rapide que **StringBuffer**.

La classe StringTokenizer

La classe **StringTokenizer** fait partie du package **java.util**. Elle permet de décomposer une chaîne de caractères en une suite de "mots" séparés par des "délimiteurs".

Constructeurs

La classe **StringTokenizer** propose 3 constructeurs :

- **StringTokenizer(String str, String delim, boolean returnTokens)**
 - str est la chaîne à analyser.
 - delim est une chaîne contenant les délimiteurs reconnus.
 - returnTokens indique si les délimiteurs doivent être renvoyés comme parties de la chaîne.
- **StringTokenizer(String str, String delim)**

Les paramètres définissent la chaîne à analyser et les délimiteurs. Par défaut, ceux-ci ne sont pas renvoyés comme éléments de la chaîne.

- **StringTokenizer(String str)**

str est la chaîne à analyser; les délimiteurs sont les caractères espace, tabulation, retour chariot et changement de ligne.

Utilisation

La classe **StringTokenizer** fournit deux méthodes importantes qui permettent d'obtenir les différentes parties d'une chaîne l'une après l'autre : la méthode **hasMoreTokens** indique s'il reste des éléments à extraire; la méthode **nextToken** renvoie l'élément suivant.

Méthodes de la classe StringTokenizer

Méthode	Action effectuée
countTokens()	Renvoie le nombre total de jetons présents.
hasMoreToken()	Teste si des jetons sont présents pour la chaîne du StringTokenizer .
nextElement()	Renvoie un objet plutôt qu'une chaîne.
hasMoreElements()	Renvoie la même valeur que hasMoreToken .
nextToken()	Renvoie le jeton suivant du StringTokenizer donné.

La méthode **reverse** est utilisée pour inverser l'ordre des occurrences de tous les caractères d'une chaîne. Seulement dans la classe **StringBuilder**, **StringBuffer** et **Collections** prennent en charge la méthode **reverse ()**. On peut aussi utiliser la méthode **split()** pour inverser une chaîne.

L'exécution de programme :

saisir une chaîne de caractère

Enset est la meilleur école d'ingénierie

Pour afficher le menu, tapez Escape puis Enter

```

----- Menu -----
|          1 --> Saisir          |
|          2 --> Afficher        |
|          3 --> Inverser        |
|          4 --> Nombre de mots  |
-----

```

----> Saisissez le numéro de la fonctionnalité que vous désirez utiliser.

2

Enset est la meilleur école d'ingénierie

Pour afficher le menu, tapez Escape puis Enter

```

----- Menu -----
|          1 --> Saisir          |
|          2 --> Afficher        |
|          3 --> Inverser        |
|          4 --> Nombre de mots  |
-----

```

----> Saisissez le numéro de la fonctionnalité que vous désirez utiliser.

3

eireinégni'd elocé ruelliem al tse tesnE

Pour afficher le menu, tapez Escape puis Enter

```

----- Menu -----
|          1 --> Saisir          |
|          2 --> Afficher        |
|          3 --> Inverser        |
|          4 --> Nombre de mots  |
-----

```

----> Saisissez le numéro de la fonctionnalité que vous désirez utiliser.

4

6

Pour afficher le menu, tapez Escape puis Enter

Exercice 4

Le programme :

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Exercice4 {
    /**
```

- * *Énoncé d'Exercice*
- * *Écrivez un programme java qui lit une chaîne de caractères ch au clavier*
- * *et qui compte les occurrences des lettres de l'alphabet en ne distinguant pas*
- * *les majuscules et les minuscules.*
- * *Utilisez un tableau nb_occurrences de dimension 26 pour mémoriser le résultat.*
- * *Affichez seulement le nombre des lettres qui apparaissent au moins une fois dans le texte*
- */

```

public static void main(String[] args) {
    int[] nb_occurrences= new int[26];
    String[] arraysAlphabet = new
String[]{"A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O","P","Q","R","S","T","U","V","W","X",
"Y","Z"};
    StringBuilder chaine;
    System.out.println("Entrez une ligne de texte (max. 100 caractères) :");
    Scanner enter=new Scanner(System.in);
    chaine= new StringBuilder(enter.nextLine());
    for (int i=0;i< nb_occurrences.length;i++)
    {
        nb_occurrences[i]=0;
    }
    int j=0;
    for (String lettre:arraysAlphabet) {
        for(int i=0;i<chaine.length();i++)
        {
            String a= String.valueOf(chaine.charAt(i));
            if(a.equalsIgnoreCase(lettre))
            {
                nb_occurrences[j]+=1;
            }
        }
        j++;
    }
    System.out.println("La chaîne "+chaine+" contient :");
    for (int i=0;i<nb_occurrences.length;i++)
    {
        if(nb_occurrences[i]!=0)
            System.out.println(nb_occurrences[i] + " fois la lettre '" + arraysAlphabet[i]+"");
    }
}
}

```

Remarque :

La méthode `equalsIgnoreCase()` compare deux chaînes en ignorant les différences entre minuscules et majuscules et renvoie « true » si les chaînes sont égales sinon renvoie « false ». Vous pouvez utiliser la méthode `compareToIgnoreCase()` pour comparer deux chaînes lexicographiquement en ignorant les différences entre minuscules et majuscules.

L'exécution de programme :

```
Entrez une ligne de texte (max. 100 caractères) :
```

```
SOKAINA DAABAL
```

```
La chaîne SOKAINA DAABAL contient :
```

```
5 fois la lettre 'A'
```

```
1 fois la lettre 'B'
```

```
1 fois la lettre 'D'
```

```
1 fois la lettre 'I'
```

```
1 fois la lettre 'K'
```

```
1 fois la lettre 'L'
```

```
1 fois la lettre 'N'
```

```
1 fois la lettre 'O'
```

```
1 fois la lettre 'S'
```

```
Process finished with exit code 0
```

```
|
```